

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31102	S	先進科学Iα	野口 篤史	先進科学	金 2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要	量子技術と量子コンピュータ（アドバンスト理科） 「量子コンピュータ」この単語を聞いたことがあるだろうか。 近年、大学だけでなく、大企業やベンチャー企業までもが量子コンピュータの開発や応用を目指した研究を進めており、夢のコンピュータである量子コンピュータを使える世界が音を立てて近づいてきている。量子コンピュータが扱う量子情報を担う物理系は、分子や原子からなるものから、超伝導体の電気回路からなる人工的な素子まで様々なものが研究されてきた。この講義では、量子コンピュータが扱う量子ビットの基礎を学ぶ。また、授業の中では IBM Q Experience が提供する超伝導量子コンピュータ実機を使用可能なクラウドサービスを利用し、量子アルゴリズムを実際にプログラムし、量子コンピュータにて実行する演習を行う。また、授業の後半ではハードウェアとしての超伝導量子コンピュータの仕組みやその他の量子技術について解説する。 python の記述経験や量子力学への知識の有無は問わないので、量子コンピュータ・量子力学に興味のある学生を歓迎します。 受講者数を 20 名程度に制限するので、ガイダンス時にレポート課題によって数学などに関する基礎学力の確認と量子力学への学習意欲に関する調査を行い選抜する。その結果、受講対象者をアドバンスト理科のホームページに掲載する。					
成績評価方法 教科書 ガイダンス	学期中の演習レポートをもとに評価する。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30774	S	先進科学IIα	市橋 伯一	先進科学	水 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要	生命進化概論（アドバンスト理科） 「生物学は進化という観点がないと何も理解できない」というのは進化生物学者のドブジャンスキーの言葉である。生物とは自然界で唯一進化する能力をもつ存在である。生物はおよそ 40 億年前に化合物の集まりとして誕生し、その後数億年を経て原核生物、真核生物、さらに多細胞生物へと進化し、ヒトが誕生した。いまや自然界はスケールの異なる無数の生物で埋め尽くされている。なぜ生物は進化するのだろうか？ いかなる仕組みでこんなにも多種多様に進化し得たのだろうか？ どこから来て、そしてどこへ行くのだろうか？ そこにはどんな法則や傾向があるのだろうか？ これらの答えを得るために、今現在も数多くの科学者が研究を続けている。本講義では、これまでに行われてきた生命進化の研究を紹介し、実際に進化の計算機シミュレーションを通じてその研究の一端を体験してもらう。これにより進化という現象を計算機の中に再現できるようになり、生命進化の何が当然で、何が奇跡だったのかを理解できるようになる。 本講義では講義とあわせて受講者に python を使って進化シミュレーションを行ってもらう。シミュレーションにはプログラミング技術が必要であるが、意欲さえあればこれまでの経験は問わない。必要な知識は授業中に身につけることができる。進化という現象は生物学を学ぶだけではなく、最適化のアルゴリズムとしても、そして私たち人間の特性を知るためににも重要な知識である。生物の知識の有無や理系文系を問わず意欲のある受講者を歓迎する。 なお、受講者数を 20 名程度に制限するので、ガイダンス時に生命科学の基礎学力の確認と学習意欲に関する調査を行う。その結果、1 週間以内に、第二回以降の受講対象者の学生証番号を発表する。					
成績評価方法	毎回の小レポート 本科目では初回ガイダンス時にあらかじめ基礎学力と意欲の面で優秀な受講者の選抜を行うため優 3 割ルール適用外となっており、3 割を超えて優を与える場合もあります。					
教科書 ガイダンス	教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					